

A Title to the Report

A Catchy Optional Subtitle
that Grabs the Attention

AB1234: Optional Course Name

Author

A Title to the Report

A Catchy Optional Subtitle
that Grabs the Attention

by

Author

Student Name

First Surname

Instructor:	I. Surname
Teaching Assistant:	I. Surname
Project Duration:	Month, Year - Month, Year
Faculty:	Faculty of Aerospace Engineering, Delft

Cover:	Canadarm 2 Robotic Arm Grapples SpaceX Dragon by NASA under CC BY-NC 2.0 (Modified)
Style:	TU Delft Report Style, with modifications by Daan Zwaneveld

Preface

A preface...

*Author
Delft, September 2026*

Summary

A summary...

Contents

Preface	i
Summary	ii
Nomenclature	iv
1 Introduction	1
1.1 Motivation	1
1.2 Project framing	1
1.2.1 The need for improved logistics in the Italian NHS	1
1.2.2 PoliTo's research group's work (including normative) and expected contribution	1
2 State of the Art and Research and Development Gap	3
2.1 Safety-first approach	3
2.2 (Outer) design loop formalisation	3
2.3 Research objective	3
3 Design workflow (METHODOLOGY)	4
3.1 What I should know for airbag design (BACKGROUND KNOWLEDGE)	4
3.2 Problem statement	4
3.3 Proposed approach	4
4 Testing the Design Workflow RESULTS	5
4.1 Mission and failure scenario analysis: calculating V_x and V_y	5
4.2 Studying the payload: calculating allowable impact acceleration	5
4.2.1 Material characterisation	5
4.2.2 Sled test	5
4.3 Design variables optimisation: the code!!!	5
4.4 Summary of results	6
5 Conclusions	7
5.1 General summary	7
5.2 Recommendations for future work	7
6 Project Management	8
7 Research and Development Gap	9
7.1 UAV applications in the medical field	9
7.2 Project presentation: the status-quo in Torino and normative limitations	9
7.3 Design drivers for airbag systems	11
A FEM Iterations for glass phial model	12
B Task Division Example	13

Nomenclature

If a nomenclature is required, a simple template can be found below for convenience. Feel free to use, adapt or completely remove.

Abbreviations

Abbreviation	Definition
ISA	International Standard Atmosphere
...	

Symbols

Symbol	Definition	Unit
V	Velocity	[m/s]
...		
ρ	Density	[kg/m ³]
...		

Introduction

1.1. Motivation

Design thesis, rather than research thesis. General objective: design and test a workflow that answers to a specific need + approach requested by a research group for which this project is done. Partners and participation. Broader context on the fact that this is an aerospace engineering project at the service of the medical field.

* Questo è l'obiettivo di questa tesi: fare il prossimo passo, cioè avviare il progetto concreto basato sulle analisi di concetto fatte fino a questo momento. La tesi si concentra dunque su un singolo loop progettuale all'interno del loop di progetto aeronautico. Il focus è la progettazione e la simulazione di un dispositivo che protegga il payload in caso di failure di drone e sgancio dallo stesso. Il dispositivo ha come obiettivo quello di rendere le accelerazioni di impatto date dalla missione in caso di dropping con gli ammissibili del contenitore e delle fiale mediche trasportate, in rispetto delle normative che si preoccupano del danno causato dall'impatto su zone civili e dispersione delle sostanze chimiche nell'ambiente.

Il vantaggio di questo approccio, cioè sul partire dal dispositivo di safety, è l'impostazione del progetto modulare. Questo dispositivo, se realizzato con certi criteri di safety, è innestabile su droni adatti alle missioni pensate in un'ottica modulare, in cui una volta progettato il dispositivo di protezione, si va a convergenza di progetto modificando i requisiti di missione.

1.2. Project framing

1.2.1. The need for improved logistics in the Italian NHS

logistic failures and why people have thought of drone networks, with some mentions to UAV applications in the medical field and a focused Italian market analysis * scenario di una sanità devastata, inefficiente, con problemi di logistica e soddisfazione scarsa delle persone, con problema evidenziato ancora di più da crisi sanitaria come il covid, che nonostante sia avvenuto nel 2020-2021 ha visto Torino come uno dei protagonisti principali, prostrandolo gli ospedali e la popolazione.

1.2.2. PoliTo's research group's work (including normative) and expected contribution

* Iniziativa dell'A.o.U. città della salute e della scienza di Torino, in collaborazione con il Politecnico di Torino e in occasione del presente lavoro di tesi anche con FEV Italia S.r.l, ha preso l'iniziativa di ricerca per tentare di risolvere il problema, iniziando una serie di progetti a catena con una visione a lungo termine: snellire il trasporto logistico all'interno della sanità implementando un sistema di droni, che possano aiutare con vari scenari.

Knowing that the long-term objective is the drone network, this is the work that this particular research group has done until now. The 5 MSc theses, the scientific works, etc. My contribution: an answer to

PoliTo's research: formalise (at a high level, non-detailed level) the project and take a little step forward, toward the long term objective, deciding on the approach.

* Questo progetto vede l'intersezione tra l'aeronautica e la medicina. Mettere a disposizione una tecnologia aerea per contribuire al miglioramento del sistema sanitario nazionale italiano. * Sin da subito, il progetto ha assunto un focus logistico, come ogni progetto aeronautico. Impostandolo su analisi di sicurezza, analisi di mercato su scelta di drone, analisi di requisiti, etc. (fai RIASSUNTO) scelte di percorsi ottimali, analisi di missione, etc. Questo ha fatto sì che si cominciasse a delineare uno scenario in cui è possibile ottenere l'approvazione dell'ENAC, ente nazionale bla bla bla, per formalizzare questa tipologia di operazione. D'altro canto, in uno scenario in cui per realizzare un'operazione del genere serve la certificazione aeronautica per evidenti rischi causati dal trasporto di medicinali su zone intensamente abitate come Torino, è necessario cominciare una progettazione più concreta per avviare un design loop guidato dalle stringenti normative.

2

State of the Art and Research and Development Gap

2.1. Safety-first approach

a medical perspective applied to aerospace projects

2.2. (Outer) design loop formalisation

Aeronautical-projects inspired design loop WITH shift on payload-centric design, “protect the cargo rather than the machine” (rather new for the aerospace sector, where cargo and plane are NOT handled separately like in this case). Idea of the airbag.

2.3. Research objective

Research question and sub-questions

3

Design workflow (METHODOLOGY)

3.1. What I should know for airbag design (BACKGROUND KNOWLEDGE)

deve essere chiaro nel Titolo che questa parte non è mia Part of literature research for airbag design and simulation, the normative scenario, include some “historical perspective” (rubrics!!!), therefore reference to the automotive and the space fields.

3.2. Problem statement

What I have been given, hypothesis of payload (Akineton Fiale, but most importantly the fact that they are simply exemplary phials) and payload bay (designed from former research) * I focus on the inner design loop with safety, dictated by SORA

3.3. Proposed approach

Inner design loop formalisation: specific requirements and design steps The diagram + objectives, i.e. where this MSc Thesis “stops” (slide 8 of Mid-term meeting pptx)

4

Testing the Design Worklow RESULTS

Do not include too many implementation details

4.1. Mission and failure scenario analysis: calculating V_x and V_y

* Mi servono degli input: prendo le informazioni raccolte nella fase preliminare di analisi missione (ref analisi missione) per stabilire probabilità di impatto and what not.

* traiettoria * punto di partenza, punto di arrivo * drone scelto * payload scelto * medicinali scelti per simulazione

* serve energia di impatto?

—> risultati del WP2

4.2. Studying the payload: calculating allowable impact acceleration

4.2.1. Material characterisation

TEST

FEM

MENTION MODEL ITERATIONS TRIAL-AND-ERROR IN THE APPENDIX A!!!! FROM ABAQUS IMPLICIT TO CURRENT DECISIONS. Step by step, as in "version 1, abaqus implicit". Version 2, ls-dyna tetra elastic. Etc.

* impact of container in LS-Dyna and what not. * diversi angoli di assetto per vedere il caso peggiore di accelerazioni locali * cosa possono sopportare le fialette e il contenitore???? * tipi di impatto, contenitore tipico che le contiene (menzionare la tesi del tipello) e che per il dimensionamento non viene considerato, approssimato a infinitamente rigido e che trasmette le accelerazioni di impatto così come le riceve —> airbag deve essere dimensionato così —> tutte le analisi statistiche di prima, che hanno tenuto in considerazione anche il fatto che prima o poi si sorvolerà la città una volta risolti i cavilli burocratici che impongono una certa mitigazione del rischio —> airbag.

—> risultati del WP3

—> CONCLUSIONE: I have what I need to design the damn airbag.

4.2.2. Sled test

4.3. Design variables optimisation: the code!!!

* codice ispirato da Zhou et al 2019 - spiegazione del modello e dell'aspetto dei vari blocchi * Sapendo che le thresholds delle provette sono tot, allora si può convergere verso un pre-dimensionamento dell'airbag

con tot dimensioni o caratteristiche. * oracle code for direzionamento verso un punto di partenza per il design

4.4. Summary of results

Actual design variables p inflation, diameter, shape, etc

5

Conclusions

5.1. General summary

Bring back the idea of the safety-first workflow into the broader context of the long-term, drone-network-all-over-Italy vision.

5.2. Recommendations for future work

Feeding these results in the “outer” design loop, updating the hardware and mission design, re-evaluating initial conditions to re-inform the “inner” design loop -> once reached convergence, the need to simulate and test the design implemented on the drone, with informed decisions on inflation mechanism and folding method.

6

Project Management

Discorsivo? – TBD Main elements: planning strategy (especially at the beginning), 5 supervisors to update independently, aligning 5 different visions with mine, computational resources drawback episode, lessons learned for future projects. prendermi la responsabilità di scegliere il mio modo giusto di andare avanti, contro i suggerimenti dei supervisor

Research and Development Gap

7.1. UAV applications in the medical field

* In una città che vuole vedere realizzato un network di droni a lungo termine e che vuole snellire il problema della sanità intasata e retrograda, si guarda alla letteratura per trovare soluzioni innovative sul trasporto di medicinali in situazioni varie. Non mancano di soluzioni creative, rabbit hole.

* state of the art here with safety devices, e.g. parachutes, air-bags, etc. focus on medical, but mention aerospace, automotive, and construction industries for inspiration * Pneumatic system * mention ZIPLINE * mention CROCE ROSSA ITALIANA (?necessary here? maybe earlier)- launched initiative delivery (ref. 6, tesi sivieri) * It is evident from research that every solution is possible, the challenge is to have normative approval rather than creativity.

7.2. Project presentation: the status-quo in Torino and normative limitations

* Dato che fino ad ora il problema è stato normativo, si è partiti da un approccio di calcolo della probabilità di failure. Ci sono state 5 tesi e svariati lavori scientifici con l'obiettivo generalizzato di quantificare il rischio di un'operazione di droni che sorvolano la città, per poi passare questo testimone a futuri ricercatori con l'obiettivo di MINIMIZZARLO (anche se alcune indicazioni sono state già effettivamente rilasciate)

1. Individuazione SCENARI DI MISSIONE - tesi BERTELLI 2021 * Specific Operations Risk Assessment (SORA) - adottata da EASA, consiste in: * Definizione dei Concept of Operations - dove abbiamo la DESCRIZIONE DELLA MISSIONE, che non si può cambiare * Determinazione della Ground Risk Class (GRC) - ha un certo valore 6, pg. 39, per diminuirlo bisogna implementare metodi di MITIGAZIONE (3 tipologie), io agisco nell'ambito della mitigazione M2 (pg. 42, mitigare effetti dell'impatto al suolo). PG. 46!!!! M2, progettazione tecnica. Nuova valutazione del GRC pari a 3 (pg. 54) * Valutazione dell'Air Risk Class (ARC) - collisione con altri mezzi nello spazio aereo, fuori dal mio scopo di tesi

* Primatesta (ref. 8 e 9) - ispirazione anche per Davide * l' Ospedale Molinette per l'AOU Città della Salute e delle Scienze e l'Ospedale San Giovanni Bosco per l'ASL Città di Torino - poli ospedalieri più fondamentali per la missione (posizionati ai lati opposti della città) (pg. 23) * requisito del drone: deve essere già equipaggiato di paracadute (pg. 23)- failure del paracadute è lo scenario in cui mi colloco io. " Il paracadute può decelerare il carico utile fino ad una velocità di 3 m/s, al fine di fornire un atterraggio sicuro." pg.19 —> 3m/s causa comunque certe accelerazioni di impatto non indifferenti, che non garantiscono l'integrità dei medicinali. —> simula anche a 3m/s v verticale????? CASO ACQUA E CASO TERRA???

* drone scelto: Matrice 300 RTK della casa produttrice DJI (che comunque deve essere equipaggiato di paracadute) - pg. 25 * capacità massima di carico che equivale a 2,7 kg - LIMITE MASSIMO ENTRO CUI IL MIO PROGETTO (PARACADUTE, AIRBAG, CONTENITORE) DEVE STARE. * Resistenza al vento:

15m/s in crociera, <https://www.dji-store.it/prodotto/dji-matrice-300-rtk/?srsltid=AfmBOorTcxO1yqTrZgryaDUUjwIWj>
<https://www.eliteconsulting.it/store/dji-matrice-300-rtk/>

* la scelta del drone non è univoca e "Ed anzi, al momento della realizzazione effettiva del progetto, sarà prevista la progettazione di un UAV "ad hoc", che verrà progettato e realizzato col solo ed unico fine di condurre questa specifica missione" - pg. 25

* pg 31 - "il drone mantenga durante tutta la tratta prestabilita una velocità di crociera di 17 m/s e che si muova ad una velocità pari a 5 m/s per effettuare la fase di decollo verticale fino alla quota di 75 m" * fig 4, pg. 32 caso 1, fig. 5 pg. 33 caso 2 (leggermente più pericoloso, ma comunque) - tratta sul PO che collega i due ospedali, 15 minuti di tragitto, 10km - paragonabile al tempo percorso su gomma (fattore traffico, anche se saremmo in ambulanza a sirene spiegate)

* COLLEGAMENTO CON TESI DI DAVIDE - i suoi indici di rischio dicono che non è fattibile una missione con drone sul territorio cittadino —> quindi andiamo sul PO

* possibili velocità di crociera: $v = 17\text{m/s}$ realistica, 23m/s v massima realizzabile dal drone (pg 35)

* Altezza operativa massima prevista: 75 m. * MTOM ("Maximum Take Off Mass") del drone: 9 kg. * Dimensione massima caratteristica (d) dell'aeromobile: 0.81 m. * Velocità (v): 17 m/s.

* tabella 8 pag. 67

* terminal velocity calculator that I can use too: <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/termvel/>

* rischi legati all'ottimizzazione dell'ultima tratta su terra (vari scenari: linea retta, un parco, etc.) — da considerare?

TESI CAVALLO 2020 * Individuazione tratta Molinette - San Giovanni Bosco (pg. 15) * Distinction between two types of transportation: Hospital-to-Hospital, Hospital-to-Home (pg. 20)—> my case is the first one. * Wind information: the city of * idea originale del corridoio acquatico soddisfa i requisiti normativi restringenti dell'enac (pag. 37)

Caratteristiche del drone: * Cruise speed in m/s; —> 70 • Maximum flight time in minutes; —> half of drone's autonomy • Mass in kg; • Radius in m; • Frontal Area in m²; • Glide speed in m/s; —> calculated differently for each drone type (pg 43) * WIND —> average of 2m/s throughout the year, 23m/s max.

* two types of descent: ballistic descent and uncontrolled glide are already mentioned here * first to suggest the river corridor solution —> brings to Bertelli

2. CONTENITORE DA PORTARE - trasporto dei medicinali, tesi SIVIERI 2021 * pg 19 sivieri: "Il tronco centrale è a sezione cilindrica costituito da 4 strati. Partendo dallo strato interno e procedendo a quello più esterno: 1. Strato interno di materiale PETG di spessore 2 mm; 2. Strato di materiale isolante di natura e spessore incognito; 3. Strato esterno di materiale PETG di spessore 2 mm; 4. Strato di vernice termo riflettente. • Le estremità sono costituite cupole emisferiche di costruzione equivalente a quella del tronco. * progettato per soddisfare requisiti termici e vibrazionali di una missione tipica * CARATTERISTICHE (pg. 27 - 31 SIVIERI) * messa in tavola fig. 2.12 * spessore di 2 mm sulla parete esterna ed interna, con un riempimento interno dell' 1 % con pattern rettangolare, come in 2.15 * la cavità interna è stata riempita di schiuma poliuretanica (scelta di iniettabilità efficace) * superficie esterna è stata scartavetrata e sono state applicate tre strati di vernice argentata (2.16) per migliorare la riflettanza del materiale

* MEDICINALI DA TRASPORTARE - PARENTESI SULLE TIPOLOGIE DI CONTENITORI E SCATOLE DI FARMACI QUI

3. INDICI DI MERITO BASATI SUL RISCHIO - TESI ANGELINI 2023: * Metodo per determinare la traiettoria di rischio minore: determinare la traiettoria di minimo rischio tra due punti si usa l'algoritmo di Dijkstra e l'algoritmo A* (del quale Dijkstra è un caso particolare). pg 17 * Mappe di input: densità della popolazione (pg. 35), mappa dei "ripari" (ref. 17 nella tesi, pg. 40) cioè degli edifici che rappresentano un fattore di sicurezza per il sorvolo della città (stima di vari fattori di protezione ispirati a diversi lavori scientifici)

* modi di caduta più frequenti: ballistic descent (forza di gravità e resistenza aerodinamica, eq. 3.3 - risolta numericamente per trovare velocità e punto di impatto al suolo, tabella 3.3) and uncontrolled glide (ref 17 in tesi) —> ballistic descent: velocità x iniziale VTOL = 140m/s, velocità del vento media 25.2 m/s, —> uncontrolled glide: * tempo di impatto al suolo eq. 3.11 * distanza percorsa eq. 3.10

* mappe di rischio generate con metodi probabilistici * CALCOLO DEL PERCORSO OTTIMO focus drone: —> traiettoria di minimo rischio con l'algoritmo Dijkstra applicato alla mappa di rischio generata

Funzionamento: "algoritmo statico che calcola il percorso di minimo rischio su una mappa in cui per ogni cella c'è un livello di rischio associato." —> risultato: mappe sulla provincia di torino ed oltre con percorso a minimo rischio. * ref. 8 il lavoro di Romeo e Cestino * INDICE DI MERITO: * 3 condizioni: payload, lunghezza del tragitto, sicurezza (nel caso del drone molto più penalizzante)

* calcolo dell'indice di merito cambia dipendentemente dalla tipologia di missione (urgente, media, routine), pg. 86

* PRECEDENTE AD ANGELINI - TESI FIORENTINO 2021 * path-planning based on RRT* Method * concept of "layers" as in factors that need to be combined to have a full picture of the risk analysis * primatesta cited again (pg 40 explanation)

7.3. Design drivers for airbag systems

* Avendo un panorama più chiaro su quella che è l'obiettivo a Torino, si è scelto di concentrarsi sulla mitigazione del ground risk whatever. La scelta ricade su una tipologia di dispositivo di sicurezza atto a mitigare il rischio di impatto, danneggiamento delle fiale, dispersione nell'ambiente, etc. un Airbag

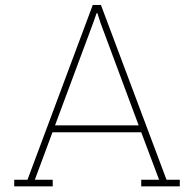
Perché è stato scelto l'airbag? paracadute: * pesanti (spessi) * non reggono impatto * paracadute è soltanto sul drone - medicinali ad ogni modo persi * sgancio + paracadute meglio di sgancio + airbag — obiettivo, protezione medicinali, anche se il drone viene protetto tanto meglio * vantaggi: può essere usato in ospedale (basse quote) * in acqua ha più senso impermeabilizzare l'airbag e non il contenitore, con il vantaggio che può stare effettivamente a galla

Stabilito che l'airbag è la tecnologia su cui ci vogliamo concentrare, allora le cose da prendere in considerazione sono: lista delle cose del documento in cui ho preso appunti.

Variabili da prendere in considerazione quando c'è da progettare un airbag

Phase 1 variables for peak acceleration 1. Shape 2. Size 3. Fabric 4. Vent size 5. Vent burst pressure 6. Inflation pressure

Phase 2 variables for deployment time 1. Housing/container size and geometry 2. Air injection inlet pressure 3. Air injection mass flow rate 4. Seams locations 5. Folding pattern 6. Number of folds



FEM Iterations for glass phial model

Adding source code to your report/thesis is supported with the package listings. An example can be found below. Files can be added using \lstinputlisting[language=<language>]{<filename>}.

```
1 """
2 ISA_Calculator: import the function, specify the height and it will return a
3 list in the following format: [Temperature, Density, Pressure, Speed_of_Sound].
4 Note that there is no check to see if the maximum altitude is reached.
5 """
6
7 import math
8 g0 = 9.80665
9 R = 287.0
10 layer1 = [0, 288.15, 101325.0]
11 alt = [0, 11000, 20000, 32000, 47000, 51000, 71000, 86000]
12 a = [-.0065, 0, .0010, .0028, 0, -.0028, -.0020]
13
14 def atmosphere(h):
15     for i in range(0, len(alt)-1):
16         if h >= alt[i]:
17             layer0 = layer1[:]
18             layer1[0] = min(h, alt[i+1])
19             if a[i] != 0:
20                 layer1[1] = layer0[1] + a[i]*(layer1[0]-layer0[0])
21                 layer1[2] = layer0[2] * (layer1[1]/layer0[1])**(-g0/(a[i]*R))
22             else:
23                 layer1[2] = layer0[2]*math.exp((-g0/(R*layer1[1]))*(layer1[0]-layer0[0]))
24     return [layer1[1], layer1[2]/(R*layer1[1]), layer1[2], math.sqrt(1.4*R*layer1[1])]
```

B

Task Division Example

If a task division is required, a simple template can be found below for convenience. Feel free to use, adapt or completely remove.

Table B.1: Distribution of the workload

Task		Student Name(s)
	Summary	
Chapter 1	Introduction	
Chapter 2		
Chapter 3		
Chapter *		
Chapter *	Conclusion	
Editors		
CAD and Figures		
Document Design and Layout		